FICHE 3

Exercices · Cours 3

Objectif : déterminer un centre de gravité et prévoir un basculement.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

EXERCICES 3

APRÈS LE COURS 3

25 Centre de gravité

1. Où se trouve le centre de gravité d'un disque homogène ? d'une barre homogène ? APP

Centre de gravité

26 La pièce soudée

Un chaudronnier a soudé un support en L. Il le suspend successivement par deux coins.

1. Explique comment il trouve le centre de gravité. ANA

2. Le centre de gravité d'une pièce en L peut-il être en dehors de la matière ? VAL

27 Lever une tôle

Une tôle rectangulaire homogène mesure 2 m × 1 m. On la lève avec une seule élingue.

1. Où se trouve son centre de gravité ? APP

2. L'élingue est accrochée à 30 cm du centre. Que se passe-t-il quand la tôle décolle ? ANA

Basculement

28 Équilibre ou basculement ?

1. La verticale passant par G d'une caisse sort de sa base. Que se passe-t-il ? APP

29 Ranger le stock

1. Dans un rack de stockage, où faut-il ranger les tôles les plus lourdes ? Justifie. ANA

30 Debout ou couchée ?

1. Une bouteille de gaz vide est posée debout dans le camion. Pourquoi est-elle plus stable couchée et calée ? ANA

FICHE 3

Exercices · Cours 3

Objectif : déterminer un centre de gravité et prévoir un basculement.

31 Les stabilisateurs

1 Avant de lever une charge, une grue mobile déploie des stabilisateurs écartés sur le sol. Explique leur rôle. ANA

Pour conclure

32 Problème · Le poste à souder sur chariot

Un poste à souder de 60 kg est posé sur un chariot à deux roues et deux pieds. La base mesure 50 cm de long ; G est à 70 cm du sol, au milieu de la base. On incline le chariot vers l'avant.

1 Dessine schématiquement dans le cadre le chariot incliné, son centre de gravité G et la verticale passant par G. RÉA

2 On montre que le chariot bascule quand il est incliné de plus de 20° environ. La rampe d'accès de l'atelier est inclinée de 12°. Peut-on y pousser le chariot sans risque ? Justifie. VAL

3 On pose une bouteille de gaz en haut du chariot. L'angle de basculement augmente-t-il ou diminue-t-il ? VAL

4 Rédige une consigne pour déplacer ce chariot dans l'atelier. COM